

Лабораторная работа 2

Условия и логические выражения

Введение

Условные конструкции позволяют программе выбирать путь выполнения в зависимости от истинности проверяемых условий. В Python для этого служат операторы `if`, `elif`, `else`, а также логические связки `and`, `or`, `not`.

Цель работы: изучить условные операторы, научиться строить логические выражения и обрабатывать разные варианты входных данных.

Теоретическая часть

Булевы значения `True` и `False` — результат работы операторов сравнения (`==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`).

Логические операторы комбинируют условия: `and` (и), `or` (или), `not` (не).

Тело условия выделяется одинаковым отступом (обычно 4 пробела).

Преобразование ввода из `input()` в число обязательно перед числовыми сравнениями.

Задания

1. Запросите у пользователя целое число и определите, является ли оно чётным (используйте оператор `%`).
2. Напишите программу, которая запрашивает количество баллов (0–100) и выводит оценку: 90+ – «Отлично», 75–89 – «Хорошо», 60–74 – «Удовлетворительно», ниже 60 – «Неудовлетворительно». Используйте цепочку `if-elif-else`.
3. Реализуйте программу «Допуск к экзамену». Студент допускается, если набрал не менее 40 баллов **и** не имеет задолженностей (введите ответ «да»/«нет»).
4. Напишите программу, определяющую, является ли введенный год високосным (делится на 4, но не на 100, либо делится на 400).
5. Классифицируйте возраст, введенный пользователем: «Ребёнок» (0–12), «Подросток» (13–17), «Взрослый» (18–64), «Пожилый» (65+). Если число отрицательное — вывести сообщение об ошибке.
6. Пользователь вводит два числа и знак операции (+, -, *, /). Выведите результат. Предусмотрите защиту от деления на ноль и неверного знака.
7. Даны три целых числа. Определите, сколько из них являются положительными.
8. Напишите программу, которая проверяет, можно ли построить треугольник по трём заданным длинам сторон (сумма любых двух больше третьей).
9. Проверьте, является ли введенное число кратным 3 и 5 одновременно.
10. Пользователь вводит номер месяца (1–12). Выведите время года.
11. Реализуйте простейший калькулятор налогов: если доход меньше 10000 – налог 10%, иначе 20%. Выведите сумму налога.
12. Проверьте, является ли введенный символ гласной буквой (русской или латинской).
13. Напишите программу, которая имитирует светофор: запрашивает цвет (красный, жёлтый, зелёный) и выводит действие («Стоять», «Приготовиться», «Идти»).
14. Даны координаты точки (x, y). Определите, в какой четверти координатной плоскости она находится.

15. Реализуйте логический тест «Является ли число простым?» без использования циклов — только для чисел до 20 через цепочку условий.

Контрольные вопросы

1. Какие значения может принимать тип `bool`?
2. Чем отличаются операторы `==` и `=`?
3. Для чего используется `elif`?
4. Какой приоритет у операторов `and` и `or`?
5. Что будет результатом выражения `False or True and not False`?

Выводы

Освоены условные конструкции Python, логические операторы и сравнения. Получен навык ветвления логики программы в зависимости от входных данных.